

2026 高一年级解三角形水平测试卷 (一)

参考答案与解析

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	D	A	D	A	A	D	B	C

1. 【答案】 D

【解析】由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$, 原式两边同除以 $2R$, 得 $\sin A \cos C + \sqrt{3} \sin A \sin C = \sin B + \sin C$. 又 $B = \pi - (A + C)$, 故 $\sin B = \sin(A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C$, 代入并消去 $\sin A \cos C$, 得 $\sqrt{3} \sin A \sin C = (\cos A + 1) \sin C$. 由 $\sin C \neq 0$, 得 $\sqrt{3} \sin A - \cos A = 1$, 即 $2 \sin\left(A - \frac{\pi}{6}\right) = 1$. 又 $0 < A < \pi$, 故 $A - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$ (另一解使 $A = \pi$, 舍去), 所以 $A = \frac{\pi}{3}$, 故选 D.

2. 【答案】 A

【解析】记 $BC = a$ 、 $AB = c = 2$ 、 $A = \frac{\pi}{3}$. 点 C 是以 B 为圆心、 a 为半径的圆与射线 AC 的交点, 点 B 到直线 AC 的距离为 $c \sin A = 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$. 当 $a = \sqrt{3}$ 时圆与直线相切, 仅一解; 当 $\sqrt{3} < a < 2$ 时有两个有效交点, 三角形有两个; 当 $a = 2$ 时一个交点退化为点 A , 仅一个有效三角形; $a > 2$ 时亦仅一解. 故 $BC \in (\sqrt{3}, 2)$, 故选 A.

3. 【答案】 D

【解析】由 $1 + \cos 2C = 2 \cos^2 C$ 、 $1 + \cos 2B = 2 \cos^2 B$, 原式化为 $\frac{b \cos C}{c \cos B} = \frac{\cos^2 C}{\cos^2 B}$. 由正弦定理 $\frac{b}{c} = \frac{\sin B}{\sin C}$, 整理得 $\cos B \cos C (\sin 2B - \sin 2C) = 0$. 故 $\cos B = 0$ 或 $\cos C = 0$ (B 或 C 为直角), 或 $\sin 2B = \sin 2C$, 即 $B = C$ (等腰) 或 $B + C = \frac{\pi}{2}$ (A 为直角). 综上, $\triangle ABC$ 为等腰三角形或直角三角形, 故选 D.

4. 【答案】 A

【解析】由 $\lg \sin A - \lg \cos B - \lg \sin C = \lg 2$, 得 $\frac{\sin A}{\cos B \cdot \sin C} = 2$. 由正弦定理 $\frac{a}{\cos B \cdot c} = 2$, 故 $\cos B = \frac{a}{2c}$. 再由余弦定理 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$, 所以 $\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{a}{2c}$, 化简得 $c^2 = b^2$, 即 $b = c$, 故 $\triangle ABC$ 为等腰三角形, 故选 A.

5. 【答案】 A

【解析】设“泉标”为 CD , 底部为 D , 高 $CD = h$. 在 A 处仰角 45° , 故 $AD = h$; 在 B 处仰角 30° , 故 $BD = \sqrt{3}h$. 以 D 为原点、正东为 x 轴、正北为 y 轴, 则 $A(-h, 0)$; 从 A 沿北偏东 30° 走 100 m 到 B , 故 $B(-h + 50, 50\sqrt{3})$. 由 $BD^2 = 3h^2$: $(-h + 50)^2 + (50\sqrt{3})^2 = 3h^2$, 化简得 $h^2 + 50h - 5000 = 0$, 即 $(h - 50)(h + 100) = 0$, 解得 $h = 50$, 故选 A.

6. 【答案】 D

【解析】由 $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ 及余弦定理 $b^2 + c^2 - a^2 = 2bc \cos A$, 又 $a = 1$, 故 $b^2 + c^2 - 1 = 2bc \cos A$. 条件 $4S = b^2 + c^2 - 1$ 化为 $2bc \sin A = 2bc \cos A$, 由 $bc \neq 0$ 得 $\tan A = 1$, 故

$A = \frac{\pi}{4}$ 。外接圆半径 $R = \frac{a}{2\sin A} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，外接圆面积 $\pi R^2 = \frac{\pi}{2}$ ，故选 D。

7. 【答案】 B

【解析】 由 $A + B + C = \pi$ 及 $C = 3(A + B) = 3(\pi - C)$ ，得 $C = \frac{3\pi}{4}$ 。由余弦定理 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \frac{3\pi}{4} = 2 + 4 - 2\sqrt{2} \times 2 \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 10$ ，故 $c = \sqrt{10}$ ，故选 B。

8. 【答案】 C

【解析】 在 $\triangle ABC$ 中，由大边对大角 $a > b \iff A > B$ ；又 $y = \cos x$ 在 $(0, \pi)$ 上单调递减，故 $A > B \iff \cos A < \cos B$ 。因此“ $a > b$ ”是“ $\cos A < \cos B$ ”的充要条件，故选 C。

二、多项选择题

9. 【答案】 BD

【解析】 对于 A， $\sin A > \cos B = \sin\left(\frac{\pi}{2} - B\right)$ 不能保证三角形为锐角三角形：取 $A = 110^\circ, B = 40^\circ, C = 30^\circ$ ，有 $\sin 110^\circ > \cos 40^\circ$ ，但 A 为钝角，故 A 错误；对于 B，由 $A > B$ 得 $a > b$ ，由正弦定理知 $\sin A > \sin B$ ，故 B 正确；对于 C， $a \cos A = b \cos B$ 即 $\sin 2A = \sin 2B$ ，从而 $2A = 2B$ （等腰）或 $2A + 2B = \pi$ （ C 为直角），不一定是等腰三角形，故 C 错误；对于 D，由 $A + B + C = \pi$ ， $\tan(A + B) = -\tan C$ ，展开整理得 $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$ ，故 D 正确。综上，选 BD。

10. 【答案】 ABC

【解析】 对于 A，由正弦定理及大边对大角， $a > b \iff A > B \iff \sin A > \sin B$ ，故 A 是充要条件；对于 B， $y = \cos x$ 在 $(0, \pi)$ 递减， $A > B \iff \cos A < \cos B$ ，故 B 是充要条件；对于 C， $\cos 2A < \cos 2B \iff 2\sin(A + B)\sin(A - B) > 0$ ，而 $\sin(A + B) = \sin C > 0$ ，等价于 $\sin(A - B) > 0 \iff A > B$ ，故 C 是充要条件；对于 D， $\sin 2A - \sin 2B = 2\cos(A + B)\sin(A - B)$ ， $\cos(A + B) = -\cos C$ 符号不定，取 $A = 100^\circ, B = 10^\circ$ ，虽 $A > B$ 但 $\sin 200^\circ < \sin 20^\circ$ ，故 D 不是。综上，选 ABC。

11. 【答案】 ACD

【解析】 对于 A，由中线定理 $b^2 + c^2 = \frac{1}{2}a^2 + 2AD^2 = 8 + 32 = 40$ ；又 $16 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ ，得 $bc \cos A = 12$ ，即 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 12$ ，故 A 正确；对于 B，由上 $b^2 + c^2 = 40 \neq 36$ ，故 B 错误；对于 C，由 $40 = b^2 + c^2 \geq 2bc$ 得 $bc \leq 20$ ，故 $\cos A = \frac{12}{bc} \geq \frac{3}{5}$ ，又 $\cos A < 1$ ，故 C 正确；对于 D，在 $\triangle ABD$ 中 $BD = 2, AD = 4$ ， $\cos \angle BAD = \frac{c^2 + 12}{8c} = \frac{1}{8} \left(c + \frac{12}{c}\right) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，故 $\angle BAD \leq 30^\circ$ ，D 正确。综上，选 ACD。

三、填空题

12. 【答案】 $3\sqrt{2}$

【解析】 由正弦定理 $\frac{\cos B}{\cos C} = \frac{\sin B}{2\sin A - \sin C}$ ，整理得 $\sin(B + C) = 2\sin A \cos B$ ，而 $\sin(B + C) = \sin A \neq 0$ ，故 $\cos B = \frac{1}{2}$ ， $B = \frac{\pi}{3}$ 。由 $S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{3\sqrt{3}}{4}$ 得 $ac = 3$ ；再由余弦定理 $9 = b^2 = (a + c)^2 - 3ac = (a + c)^2 - 9$ ，故 $a + c = 3\sqrt{2}$ 。

13. 【答案】 $\frac{27\pi}{5}$

【解析】 设底边 $a = 6$, 腰 $b = c = 12$, 则 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{7}{8}$, $\sin A = \frac{\sqrt{15}}{8}$. 面积 $S = \frac{1}{2}bc \sin A = 9\sqrt{15}$, 半周长 $p = 15$, 内切圆半径 $r = \frac{S}{p} = \frac{3\sqrt{15}}{5}$, 故内切圆面积为 $\pi r^2 = \frac{27\pi}{5}$.

14. 【答案】 $12\sqrt{3}$

【解析】 设 $AB = 7k, AC = 8k$. 由正弦定理 $\frac{8k}{\sin B} = \frac{7k}{\sin C}$ 得 $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 因 B 锐角取 $C = 60^\circ$. 又 $\cos B = \frac{1}{7}$, $\sin A = \sin(120^\circ - B) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{7} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4\sqrt{3}}{7} = \frac{5\sqrt{3}}{14}$. 由 $\frac{15}{\sin A} = \frac{7k}{\sin C}$ 解得 $k = 3$, $AB = 21$, 故高 $AD = AB \sin B = 21 \times \frac{4\sqrt{3}}{7} = 12\sqrt{3}$.

四、解答题

15. 【答案】 $A = \frac{\pi}{3}$.

【解析】 由射影定理 $b \cos C + c \cos B = a$, 代入已知条件得 $2a \cos A = a$. 因 $a \neq 0$, 故 $\cos A = \frac{1}{2}$, 又 $0 < A < \pi$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$.

16. 【答案】 $A = \frac{\pi}{3}$.

【解析】 由正弦定理将边化为角: $\sqrt{3} \sin A \sin B - \sin B \cos A = \sin B$. 因 $\sin B \neq 0$, 故 $\sqrt{3} \sin A - \cos A = 1$, 即 $2 \sin\left(A - \frac{\pi}{6}\right) = 1$, $\sin\left(A - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$. 由 $0 < A < \pi$ 得 $A - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$, 故 $A = \frac{\pi}{3}$.

17. 【答案】 (1) 证明见解析; (2) $B - C$ 的最大值为 $\frac{\pi}{6}$ 。

【解析】 (1) 由 $a = 4c \cos B$ 及正弦定理得 $\sin A = 4 \sin C \cos B$ 。又 $\sin A = \sin(B + C) = \sin B \cos C + \cos B \sin C$, 于是 $\sin B \cos C + \cos B \sin C = 4 \sin C \cos B$, 即 $\sin B \cos C = 3 \sin C \cos B$, 得证。

(2) 由 (1) 两边同除以 $\cos B \cos C$ 得 $\tan B = 3 \tan C$, 且 $B, C \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $B > C$, 故 $\tan(B - C) = \frac{2 \tan C}{1 + 3 \tan^2 C} = \frac{2}{\frac{1}{\tan C} + 3 \tan C} \leq \frac{2}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 当且仅当 $\tan C = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时取等号, 故 $B - C$ 的最大值为 $\frac{\pi}{6}$ 。

18. 【答案】 (1) $C = \frac{\pi}{3}$; (2) $a + 2b$ 的取值范围为 $(2\sqrt{3}, 4\sqrt{3}]$ 。

【解析】 (1) 由正弦定理 $\cos A + \sqrt{3} \sin A = \frac{\sin B + \sin A}{\sin C}$, 即 $\sin C \cos A + \sqrt{3} \sin A \sin C = \sin B + \sin A$ 。代入 $\sin B = \sin(A + C)$ 并消去 $\sin C \cos A$, 得 $\sqrt{3} \sin A \sin C = \sin A (\cos C + 1)$, 由 $\sin A \neq 0$ 得 $\sqrt{3} \sin C - \cos C = 1$, 即 $2 \sin\left(C - \frac{\pi}{6}\right) = 1$, 由 $0 < C < \pi$ 得 $C = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) 设 $\angle CAD = \theta \in \left(0, \frac{2\pi}{3}\right)$, 在 $\triangle ACD$ 中由正弦定理及 $AD = \sqrt{3}$: $CD = 2 \sin \theta$, $AC = 2 \sin\left(\frac{2\pi}{3} - \theta\right)$, 故 $a + 2b = 2CD + 2AC = 4\sqrt{3} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right)$ 。由 $\theta + \frac{\pi}{6} \in \left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right)$ 知 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) \in \left(\frac{1}{2}, 1\right]$, 故 $a + 2b \in (2\sqrt{3}, 4\sqrt{3}]$ 。

19. 【答案】 (1) 证明见解析; (2) $b+c$ 的取值范围为 $(2, +\infty)$ 。

【解析】 (1) 原式即 $\frac{\sin A}{\cos A}(\cos C + \sin B) = \cos B - \sin C$, 展开移项得 $\sin A \cos C + \cos A \sin C = \cos A \cos B - \sin A \sin B$, 即 $\sin(A+C) = \cos(A+B)$ 。由 $A+C = \pi - B$ 得 $\sin B = \sin\left(\frac{\pi}{2} + A+B\right)$, 舍去 $B = \frac{\pi}{2} + A+B$ 一支, 得 $B + \frac{\pi}{2} + A+B = \pi$, 即 $A+2B = \frac{\pi}{2}$, 得证。

(2) 由 (1) $A = \frac{\pi}{2} - 2B$ 、 $C = \frac{\pi}{2} + B$, 由正弦定理 $b = \frac{2 \sin B}{\cos 2B}$ 、 $c = \frac{2 \cos B}{\cos 2B}$, 故 $b+c = \frac{2(\sin B + \cos B)}{\cos^2 B - \sin^2 B} = \frac{2}{\cos B - \sin B} = \frac{2}{\sqrt{2} \cos\left(B + \frac{\pi}{4}\right)}$ 。由 $0 < B < \frac{\pi}{4}$ 知 $B + \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$,

$0 < \cos\left(B + \frac{\pi}{4}\right) < \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $b+c \in (2, +\infty)$ 。